
개인정보보호암호기술

Lecture OT

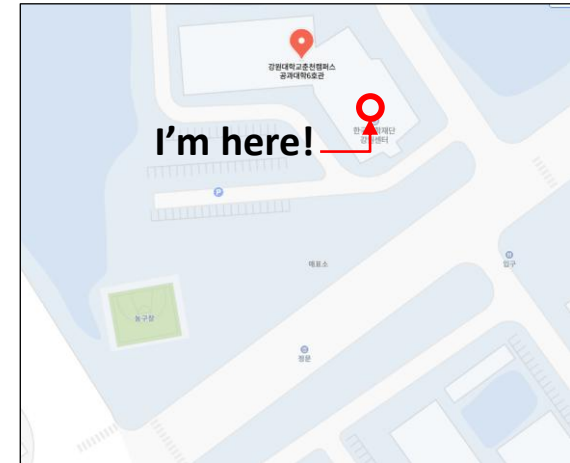
강원대학교 이세영



소개

담당 교수

- Name: 이세영 (강원대학교 일반대학원 융합보안학과)
- E-mail: seyoung@kangwon.ac.kr
- Tel: 033-250-7974
- Office: 공과대학 6호관 607호



메일 제목 또는 내용에 "26-2학기 개인정보보호암호기술_X분반 수강생 홍길동 (202600000)" 작성

수업 목표

- 개인정보 보호에 사용되는 핵심 암호기술의 원리를 이해한다
- 개인정보 생명주기 각 단계에 적합한 보호 기술을 선택하고 적용할 수 있다
- 가명처리 · 익명처리 등 개인정보보호 기술의 효과와 한계를 설명할 수 있다
- 실제 개인정보보호 현장의 보안 문제를 찾아내고 해결 방안을 제시할 수 있다

교과목 개요

개인정보 보호를 위한 핵심 암호기술을 학습하고, 이를 개인정보의 안전한 수집 · 저장 · 전송 과정에 적용하는 방법을 익힌다

① 암호학 기본 이론

- 대칭키 암호 · 공개키 암호
- 해시 함수 · 전자서명 · 인증
- 각 기술의 동작 원리와 안전성

② 개인정보 적용

- 수집 · 저장 · 전송 · 파기 전 과정
- 안전성 확보조치와 암호화 의무
- 실제 서비스에서의 적용 방식

③ 개인정보보호 기술

- 가명처리 · 익명처리
- 재식별 위험 평가
- 데이터 활용과 보호의 균형

④ 최신 암호기술

- 동형암호 (Homomorphic)
- 안전한 다자간 연산 (MPC)
- 영지식증명 (ZKP)

이 과목이 답하려는 질문

Q1

내 주민등록번호는 서비스 서버에
어떤 형태로 저장되어 있을까?



저장 시 암호화 · 일방향 해시 · 솔트

Q2

카페 와이파이로 로그인해도
비밀번호가 안전한 이유는?



전송 구간 암호화 · 키 교환 · TLS

Q3

내가 받은 문서가 위조되지 않았음을
어떻게 확신할 수 있을까?



해시 함수 · 전자서명 · 인증서

Q4

이름을 지운 데이터는
정말 개인정보가 아닐까?



가명처리 · 익명처리 · 재식별 위험

강의 정보

주차 별 계획 (예정)

*진행 상황에 따라 변동가능

주차	내용
1	개인정보보호와 암호기술 개요
2	개인정보의 개념과 보호 원칙
3	개인정보 생명주기와 안전성 확보조치
4	암호기술 기초와 보안 목표
5	고전 암호와 대칭키 암호
6	블록암호 운영모드와 데이터 암호화
7	공개키 암호와 키 교환
8	중간고사

주차	내용
9	해시 함수와 메시지 인증
10	비밀번호 보호와 사용자 인증
11	전자서명과 인증서
12	안전한 통신과 개인정보 전송 보호
13	가명처리와 재식별 위험
14	개인정보보호 강화 암호기술
15	기말고사

★8주차와 15주차에 온라인으로 중간/기말 시험이 진행되니 공지사항을 반드시 확인 바랍니다.

평가 기준

성적 반영 비율

중간시험	기말시험	출석평가	합계
40%	40%	20%	100%

중간시험 40%

- 1 ~ 7주차 학습 내용 대상
- 온라인 시험으로 실시
- 개념 이해 · 계산 · 적용 문제 혼합

기말시험 40%

- 9 ~ 14주차 학습 내용 대상
- 온라인 시험으로 실시
- 기초 개념은 전 범위에서 출제 가능

출석평가 20%

- 동영상 강의 수강 이력으로 산정
- 학내 출결 기준을 준용
- 지각 · 결석 처리도 학내 기준 적용

유의 사항

- 시험은 원칙적으로 온라인으로 실시하되, 부득이한 사정이 발생할 경우 오프라인 시험으로 대체될 수 있음 (공지사항 반드시 자주 확인)
- 출석 및 지각에 따른 출결처리는 학내 기준을 준용하며, 수강 이력이 남지 않으면 결석 처리됨

교재 및 참고문헌

주교재

- Slides / 별도 지정 교재 없음
 - 강의 슬라이드가 시험 범위의 기준

부교재 및 참고 강의 교안

자료	설명
개인정보 보호법	법률 원문 · 국가법령정보센터 (law.go.kr)
개인정보의 안전성 확보조치 기준	개인정보보호위원회 고시 — 암호화 의무 대상 규정
가명정보 처리 가이드라인	개인정보보호위원회 — 가명처리 · 재식별 위험 관리
Cryptography and Network Security	William Stallings — 암호기술 표준 교재
정보보안 이론과 실제	Mark Stamp 지음 / 김경곤 · 장은경 옮김 / 한빛아카데미
정보보안개론	양대일 지음 / 한빛아카데미

강의 운영

수업 운영 방식

- 수업은 온라인 동영상 학습으로 진행
 - 주차별 강의 영상과 강의 교안(슬라이드)이 함께 제공됨
 - 정해진 수강 기간 내에 시청해야 출석으로 인정
- 중간고사 · 기말고사는 기본적으로 온라인 시험으로 실시
 - 부득이한 사정 발생 시 오프라인 시험으로 대체 가능
- 주요 공지 사항은 학습관리시스템(LMS)의 공지 게시판을 통해 안내

문의

E-mail

seyoung@kangwon.ac.kr

상시 접수 · 가장 확실한 방법

LMS 시스템명칭

데이터보안활용 혁신융합대학 학점
교류 시스템

<https://lms.sducoss.ac.kr/login.php>

전화

033-250-7852

이메일 문의 시 제목에 [개인정보보호암호기술_X분반] 과 학번 · 이름을 함께 기재해 주세요

수강에 앞서

알아두면 좋은 배경지식

영역	필요한 수준	활용되는 부분
기초 수학	나머지 연산(mod), 지수, 소수의 개념	공개키 암호 · 키 교환 원리 이해
이진수 · 비트 연산	2진수 표현, XOR, 시프트 연산	대칭키 암호 · 블록암호 운영모드
컴퓨터 일반	파일 · 데이터베이스 · 네트워크 개념	개인정보 저장 · 전송 시나리오
법 · 제도 관심	별도 선수 지식 불필요	개인정보 보호법 · 안전성 확보조치

학습 방법 제안

1 교안 먼저, 영상 나중

슬라이드를 훑어 구조를 잡은 뒤 영상을 보면 이해 속도가 크게 올라갑니다

2 용어를 정확히

기밀성, 무결성, 가용성처럼 정의가 명확한 용어는 시험에서도 그대로 출제될 수 있습니다.

3 직접 손으로 정리

예제를 직접 작성하거나 계산해 보면 원리가 오래 남습니다

4 미루지 말고 바로바로

누적형 과목이므로 막힌 지점을 방치하면 부담이 커집니다



hank You

E-mail: seyoung@kangwon.ac.kr